



**Examen Parcial de
Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Parciales (CM 032 A)**

El examen parcial comprende de la entrega de la resolución de los ejercicios en papel. Fecha de entrega: miércoles 13 de mayo de 2026 a las 17 horas. Referencia: [1].

1. Métodos de diferencias finitas para problemas elípticos (Parte I)

1. Demuestre la Proposición 24.6 y la Proposición 24.9.
2. Complete la demostración de los Teoremas 24.25 y 24.45.
3. Proporcione todos los detalles para el Ejemplo 24.16.
4. Proporcione todos los detalles para el Ejemplo 24.17.
5. Demuestre la Proposición 24.14.
6. Demuestre la Proposición 24.20.
7. Este problema trata sobre las propiedades de las normas L_h^p introducidas en el Ejemplo 24.15 para $d = 1$ y en la Definición 24.43 para $d = 2$. Sean $p, q, r \in [1, \infty]$. Demuestre que, para cada $w \in \mathcal{V}_0(\bar{\Omega}_h)$, se tiene
 - a) *Incrustación discreta.* Si $p < q$, entonces

$$\|w\|_{L_h^p} \leq \|w\|_{L_h^q}.$$

- b) *Interpolación.* Si $p \leq r \leq q$, entonces

$$\|w\|_{L_h^r} \leq \|w\|_{L_h^p}^\theta \|w\|_{L_h^q}^{1-\theta}, \quad \frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}.$$

- c) *Desigualdad inversa.* Si $p < q$, entonces

$$\|w\|_{L_h^q} \leq h^{\frac{d}{q} - \frac{d}{p}} \|w\|_{L_h^p}.$$

2. Métodos de diferencias finitas para problemas elípticos (Parte II)

1. Muestre que (24.12) y (24.13) satisfacen (24.11).
2. Demuestre el Teorema 24.34.
3. Demuestre el Lema 24.36.

4. Sea el operador L definido en (24.10) con $b(x) \geq 0$ y $a(x) \geq \lambda > 0$ para todo $x \in [0, 1]$. Considere una discretización *downwind*, es decir, una donde la primera derivada se discretiza utilizando diferencias hacia adelante.

$$L_h v_i = -a_i \Delta v_i + b_i \delta_h v_i + c_i v_i.$$

Muestre que este método es monótono, en el sentido de que sus coeficientes satisfacen las hipótesis del Lema 24.36, siempre que

$$\frac{\|b\|_{L^\infty(0,1)} h}{\lambda} \leq 1.$$

5. Sea el operador L definido en (24.10) con $b(x) \geq 0$ y $a(x) \geq \lambda > 0$ para todo $x \in [0, 1]$. Considere una discretización *centrada*, es decir, una donde la segunda derivada se discretiza utilizando diferencias centradas,

$$L_h v_i = -a_i \Delta v_i + b_i \delta_h^2 v_i + c_i v_i.$$

Muestre que este método es monótono, en el sentido de que sus coeficientes satisfacen las hipótesis del Lema 24.36, siempre que

$$\frac{\|b\|_{L^\infty(0,1)} h}{2\lambda} \leq 1.$$

6. Demuestre la Proposición 24.44.
7. Demuestre el Teorema 24.45. Sugerencia: Revise el caso unidimensional.

3. Métodos de elementos finitos para problemas elípticos

- Demuestre el Teorema 25.5.
- En el entorno de la Definición 25.10, demuestre que $\{\phi_i\}_{i=0}^{N+1}$ es efectivamente una base de $S^{1,0}(\mathcal{T}_h)$ y, por lo tanto, la dimensión de $S^{1,0}(\mathcal{T}_h)$ es $N + 2$.
- En el entorno de la Definición 25.10, demuestre que $\{\phi_i\}_{i=1}^N$ es efectivamente una base de $S_0^{1,0}(\mathcal{T}_h)$ y, por lo tanto, la dimensión de $S_0^{1,0}(\mathcal{T}_h)$ es N .
- Sea $L > 0$ y considere el problema de valor en la frontera

$$-au'' + cu = f, \quad x \in (0, L), \quad u(0) = u(L) = 0.$$

Suponga que a, c y f son constantes; que $a > 0$; y que $c \geq 0$. Escriba una formulación débil para el mismo. Encuentre una solución aproximada a este problema mediante el método de Galerkin sobre el espacio generado por $\{\phi_k\}_{k=1}^N$ con $\phi_k(x) = \sin(\pi kx/L)$.

- Considere el problema de valor en la frontera (25.8) con $c = 0$. Encuentre una solución aproximada a este problema mediante el método de Galerkin sobre el espacio generado por $\{\varphi_k\}_{k=1}^N$, donde las funciones φ_k son polinomios de Legendre desplazados e integrados

$$\varphi_k(x) := \int_0^x P_k(y) dy$$

y P_k es el polinomio de Legendre desplazado de grado k en $[0, L]$.

- Sea $L > 0$. Considere el problema $-u'' = x$, $x \in (0, L)$, $-u'(0) + u(0) = 1$, $u'(L) + u(L) = 0$. Escriba el sistema de ecuaciones que resulta del método de Galerkin utilizando como base:
 - Funciones lineales por partes sobre una malla uniforme.

2. $\phi_k(x) = \cos(\pi kx/L)$ para $k = 0, \dots, N$.
3. $\psi_k(x) = x^k$ para $k = 0, \dots, N$.
7. Considere el problema de valor en la frontera de dos puntos $-u'' + u = f$, en $(0, 1)$, $-u'(0) = u'(1) = 0$. Construya una aproximación de Galerkin sobre el subespacio P_N para algún $N \in \mathbb{N}$. Dado que $P_N = \text{span}(\{1, x, \dots, x^N\})$, podemos elegir los monomios como base computacional. Esto, sin embargo, resulta ser una idea terrible. ¿Por qué?

4. Métodos de diferencias finitas para problemas hiperbólicos

1. Complete los detalles del Ejemplo 29.1 y complete la demostración del Teorema 29.3.
2. Demuestre el Teorema 29.5. ¿Cómo se resuelve este método de aproximación?
3. Complete la demostración del Teorema 29.6.
4. Complete la demostración del Teorema 29.8.
5. Demuestre que el método de Beam-Warming (29.5) es $L_{\tau(L_h^2)}^\infty$ -estable siempre que se cumpla la condición CFL $c\mu \leq 1$.
6. Suponga que, en (23.39), tenemos $c > 0$ y considere el siguiente método *leapfrog* sesgado: $w_j^{k+1} = w_{j-2}^{k-1} - (\frac{c\tau}{h} - 1)(w_j^k - w_{j-2}^k)$.
 1. ¿Cuál es el orden de consistencia de este método?
 2. Utilizando el análisis de estabilidad de von Neumann, ¿para qué valores de $c\frac{\tau}{h}$ es estable el método?
7. Proporcione condiciones suficientes para que el método de Lax-Friedrichs preserve la positividad.
 1. Demuestre que el método de Lax-Wendroff no preserva la positividad.
 2. Complete la demostración del Teorema 29.13.
3. Considere el problema de valor inicial (23.39) para la ecuación de transporte con condiciones de frontera periódicas y $c < 0$. Utilice un análisis de estabilidad por energía (no el análisis de von Neumann) para establecer una condición suficiente para la estabilidad de métodos de la forma $w_j^{k+1} = \alpha w_{j-1}^k + \beta w_j^k$, $j \in \mathbb{Z}$, $k = 0, \dots, K-1$, donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Aplique sus resultados al método simple $w_j^{k+1} = w_j^k - \frac{c\tau}{h}(w_j^k - w_{j-1}^k)$, $j \in \mathbb{Z}$, $k = 0, \dots, K-1$. Extienda sus resultados al método $w_j^{k+1} = w_j^k - \frac{c\tau}{h}(w_{j+1}^k - w_j^k)$, $j \in \mathbb{Z}$, $k = 0, \dots, K-1$.
4. Justifique (29.10) y use esto para mostrar que (29.12) es consistente hasta segundo orden con $\frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = v_0(x)$, $x \in (0, 1)$.
5. Demuestre la Proposición 29.15.
6. Considere la siguiente variante de (29.13). Sea $\sigma \in \mathbb{R}$ dado. Entonces buscamos $w \in V_0(\bar{C}_\tau^h)$ tal que

$$\bar{\delta}_\tau \delta_\tau w^k - a \Delta_h [\sigma w^{k+1} + (1 - 2\sigma) w^k + \sigma w^{k-1}] = f_h^k, \quad k = 1, \dots, K.$$
 1. Muestre que si $f_h = \pi_\tau^h f$, entonces, para todo $\sigma \in \mathbb{R}$, el método es consistente de orden $\tau^2 + h^2$.
 2. Muestre que si $f_h = \pi_\tau^h(f + \frac{h^2}{12} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2})$ y $\sigma \geq \frac{1}{4(1-\epsilon)} - \frac{h^2}{12a\tau^2}$, donde $\epsilon > 0$, entonces el método es consistente de orden $\tau^2 + h^4$.
7. Demuestre las identidades (29.14) y (29.15).
8. Demuestre el análogo del Teorema 29.16 para (29.21). En otras palabras, muestre que si $f_h \equiv 0$ y $\sigma \geq \frac{1}{4} - \frac{h^2}{aC_I\tau^2}$, donde C_I es la constante del Problema 24.23, entonces el método (29.21) es estable.

Pregunta	Alumno
1	Carlos Alonso Aznarán Laos
2	Fernando Emilio Oxa Salvador
3	Robert Manuel Farfan Alhuay
4	Angel David Severino Romero
5	Bryan Anthony Calderon Cespedes
6	Edgar Joel Janampa Bautista
7	Duberly Omar Mamani Machaca

Referencias

- [1] Abner J. Salgado y Steven M. Wise. *Classical Numerical Analysis: A Comprehensive Course*. Cambridge University Press, sep. de 2022. ISBN: 978-1-108-94260-7. URL: <https://cm032.github.io/assets/books/Salgado.pdf#page=703>.

Lima, 13 de mayo de 2026.